

8. 粘度 (Viscosity)

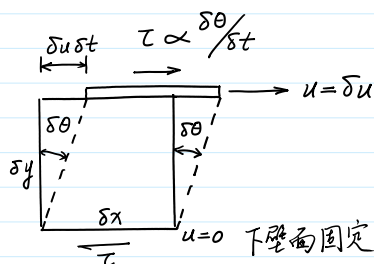


Fig 1.4 a

* 上下两层平板实际可看作“两层非常薄的流体”

上下板之间的相对运动，就是平行的流层之间的运动。

As long as the stress τ is maintained,the shear strain angle (剪切应变角) $\delta \theta$ will continuously grow up with time.

So, a linear relation between applied shear

and resulting strain rate is:

$$\tau \propto \frac{\delta \theta}{\delta t} \quad (1.20)$$

$$\tan \delta \theta = \frac{\delta u \delta t}{\delta y} \quad (\tan \delta \theta \propto \delta \theta)$$

根据微分的定义

$$\frac{d\theta}{dt} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta \theta}{\delta t}$$

$$= \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta u \cdot \delta t / \delta y}{\delta t}$$

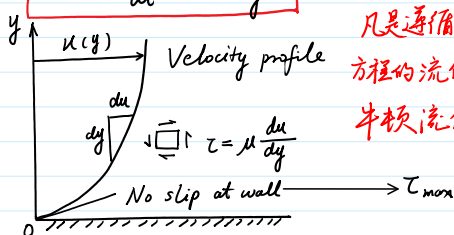
$$= \frac{du}{dy}$$

Velocity gradient

then,

$$\tau = \mu \frac{d\theta}{dt} = \mu \frac{du}{dy}$$

(1.23) (适用范围, 2-D 层流流动)



凡是遵循上述方程的流体皆为牛顿流体。

Fig. 14 (b)

(1) The shear stress is proportional to the slope of the velocity profile, is the greatest at the wall.

(2) At the wall, $u=0$, this is called **no slip condition**, and is characteristic of all **viscous-fluid flows**.

式 (1.23) 中的 μ 称为动力粘度, 简称: 粘度, 单位是 $\text{Pa}\cdot\text{s}$
工程应用上常用运动粘度 (kinematic viscosity) (发音: niu)

$$\nu = \mu/\rho, \text{ 单位: } \text{m}^2/\text{s}$$

* 流体的粘性是其运动中表现出的一种特性, 对于静止流体, 不考虑粘性。

9. 粘度的成因及其变化特点

① 液体粘度 $\longrightarrow$ 流体分子之间的引力

流体微团相对运动时, 克服相邻分子间的引力作用, 而引起的分子间的摩擦力。

② 气体粘度 $\longrightarrow$ 流体分子的热运动

流层之间的相互运动, 由于分子之间的无序碰撞, 产生质量交换与动量交换, 同时流层间存在速度差别, 也必然产生动量交换。

③ 温度 T /压力 P 对粘度的影响

a) 压力变化对粘度影响较小

例如:

空气 μ_{air} 在 $p: 1 \rightarrow 50 \text{ atm}$
仅增加 10%

b) 温度变化对粘度影响显著

Gas: $T \uparrow \longrightarrow \mu \downarrow$

Liquid $T \uparrow \longrightarrow \mu \downarrow$ (*原因可参考前文, 液体和气体粘度的不同成因)

④ 流体粘度可由实验测量, 使用“旋转粘度计”——Brookfield
或“落球法粘度计”——Anton Paar

* 参考阅读

1. Pitch Drop Experiment 沥青滴漏实验 —— 号称史上最长实验
2. 《粘度测量》, 陈惠剑著, 中国计量出版社, 北京, 2003年。

10. 雷诺数 (Reynolds Number)

如果说粘度表征流体流动的一种“阻滞”特性的话,
那么雷诺数就是一种用来描述流体流动性的
无量纲数 (dimensionless)

dimensionless, correlating the viscous
behavior of all Newtonian fluid: 对于所有牛顿流体有:

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu} = \frac{V L}{\mu/\rho}$$

ν — kinematic viscosity, m^2/s

$$\nu = \mu/\rho, \text{ m}^2/\text{s}$$

Re is to estimate the Flow Mode of a fluid.

Low Re $\longrightarrow$ Viscous creeping motion

粘性迟缓流动, 粘性作用可忽略

Medium Re $\longrightarrow$ smoothly varying Laminar Flow

和阻力达于最大值, 惯性力可以忽略

Medium Re $\rightarrow$ smoothly varying Laminar Flow

连续变化的层流

High Re $\rightarrow$ Turbulent Flow

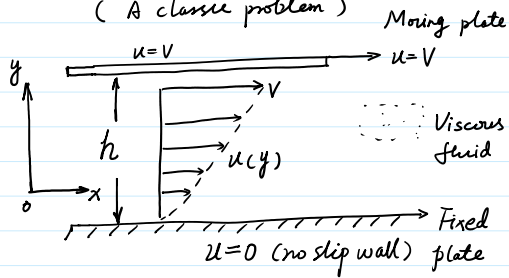
湍流 (紊流, 乱流)

特点: $\left\{ \begin{array}{l} \text{缓慢变化的时均性} \\ \text{相互叠加的强随机性和高频波动} \end{array} \right.$

例题: 两板间的流动 (经典问题)

Flow between plates

(A classic problem)



As known:

- (1) a fixed lower plate
on upper plate moving steadily at V .
- (2) clearance between plates is h ,
the fluid is newtonian flow, does not
slip at either plate.
- (3) The fluid acceleration is 0 everywhere.
- (4) No pressure variation in the flow direction.

由题意可知, 上述流动满足牛顿内摩擦公式

$$\text{So, } \tau = \mu \frac{du}{dy} \Rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{\tau}{\mu} = \text{Constant}$$

Then, integrate both sides, $u = a + by$

For, velocity distribution is linear,

using no-slip condition at upper and lower walls,

$$u = \begin{cases} 0 = a + b(0), & \text{at } y=0 \\ V = a + b(h), & \text{at } y=h \end{cases}$$

Hence, $\begin{cases} a=0 \\ b=V/h \end{cases}$, Then velocity profile

between plates is given by,

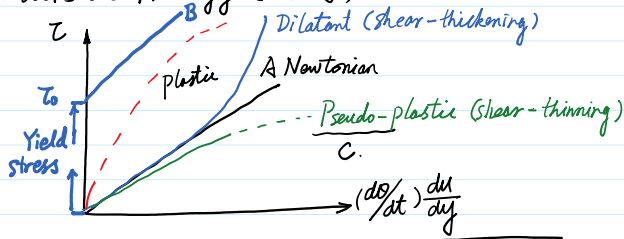
$$u = V \cdot \frac{y}{h} \quad (\text{平面的库埃特流动 Couette Flow})$$

11. Non-newtonian Fluids 非牛顿流体

If fluids do not follow the linear law

are called Non-newtonian and are treated

in books on rheology (流变学)



A — 牛顿流体

$$\tau = \eta \left(\frac{du}{dy} \right)^n + k$$

η — 曲线斜率, 即粘度。

B — ideal Bingham plastic 理想塑性体

其在连续变形前, 有屈服应力 τ_0 , 当 $\tau > \tau_0$ 时, ($\eta = \mu$, $k = \tau_0$, $n = 1$) 例如: 牙膏

C — Pseudo-plastic 拟塑性体

粘度随剪切速度的提高而减小。如: 酸奶、血液。

D — Dilatant 膨胀性流体 (剪切粘稠流体)

μ 粘度随剪切速度的提高而增大。
— $\frac{du}{dy}$

* 有些流体在低应力下, 呈现出固体性质

如: 牙膏、蛋黄酱、泥浆/玻璃

特别是: 即使是再小的应力, 都会移动, 尽管移动很慢, 但总会动。

* 剪刀样流体 (shearing thinning) 的 Kaye 现象

Leaping Shampoo (跳跃的香波)

当一束剪切样流体 (如香波) 倒在碟子上, 先是会堆在一起。

1983年英国工程师 Alan Kaye 发现: 如果从高处倒下的香波之类粘性液体开始堆积到一定程度, 下方表面会突然喷射出一束液体, 这说明: 某些液体在剪切速率增加的情况下, 粘度变小。

* 推荐阅读文献: Leaping shampoo & the stable kaye effect

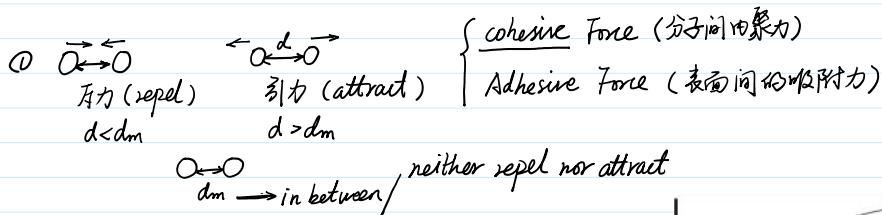
Michel Versluis*, Cor Blom, etc. University of Twente, the Netherlands

<http://pof.tnw.utwente.nl/>

12. 表面张力 (Surface Tension) —> liquid

* 观看视频 "Escaping pepper" + "Tear drops of urine" (Marangoni Effect)

In terms of forces between molecules

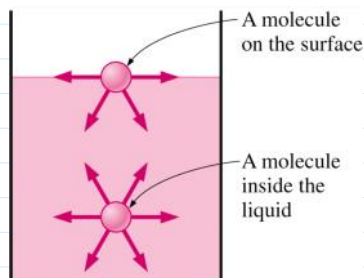


②

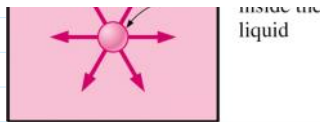
在液体内部的分子与液体表面的分子受力不同

Molecules at the surface are farther apart than the neutral distance, and attract each other

This attraction / surface tension is necessary if surface molecules are to be kept from moving

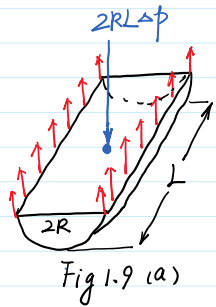


This attraction / surface tension is necessary if surface molecules are to be kept from moving from the surface into the bulk liquid.



- ③ In terms of Surface Energy, results from surface molecules' having more energy than molecules in the bulk liquid, since half their neighbors removed from them.

* 表面张力是作用在界面上的一种力作用。



定义为: 沿单位长度所受的平行于表面的力

$$F = \gamma L$$

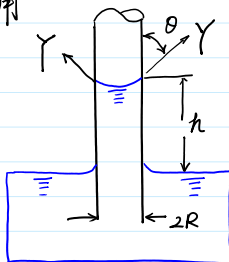
upsilon 称为表面张力系数 γ , 单位 N/m
或 "σ" 表示 BG: lbf/ft

通常用 dyne/cm 达因/厘米 或 erg/cm² 尔格/平方厘米

* 在室温下, 大部分液体的表面张力系数在 20~40 dyne/cm
但水的表面张力很大, 72 dyne/cm (如图 Fig 1.8)
而液态金属的表面张力较大, 水银: 470 dyne/cm

* 同一种液体, 温度升高, 表面张力降低。

* 毛细作用



$$\begin{aligned} Y \cdot 2\pi R \cdot \cos\theta \\ \downarrow W = \gamma \cdot \frac{\pi R^2 h}{V} \\ = \rho g V \end{aligned}$$

上图中环形界面上的表面张力垂直分量平衡于毛细液柱中的液体重量:

$$2\pi R \gamma \cos\theta = \gamma \cdot \pi R^2 h \cdot \rho g$$

$$\text{then, } h = \frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g \cdot R} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta < 90^\circ, h > 0, \text{ wetting (管内液体会爬升凹液面)} \\ \theta > 90^\circ, h < 0, \text{ nonwetting (管内液体会下降凸液面)} \end{array} \right.$$

例1. 如图 1.9 (a), 此时界面是凸曲面, 力平衡分析说明。

界面两侧存在压差: Δp

则作用在界面上的压力: $\frac{2RL \cdot \Delta p}{A}$

与表面张力相平衡: 即: $\cancel{2RL} \cdot \Delta p = \cancel{2} \cdot \gamma \cdot \cancel{L}$
或者: $\Delta p = \gamma / R$

* 这里假设不考虑重力

如图 1.9 (b)



a spherical droplet

$$\Delta p = p_{in} - p_{out} = p_a$$

$$\begin{aligned} \pi R^2 \cdot \Delta p &= 2\pi R \gamma \\ \Delta p &= \frac{2\gamma}{R} \end{aligned}$$

- ① 此时表面张力 $F = \gamma \cdot 2\pi R$
② 这个表面张力与液滴内外的压差相平衡

$$\pi R \cdot \Delta p = 2\pi R \gamma$$

$$\Delta p = \frac{2\gamma}{R}$$

① 此时表面张力 $F = \gamma \cdot 2\pi R$

② 这个表面张力与液滴内外的压差相平衡

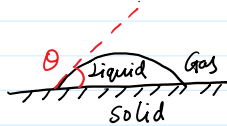
$$\Delta p > 0$$

由上式可知：① 水滴内部压力 $>$ 大气压力 p_a

② 如果水滴半径 R 很小，则 Δp 很大，即 p_i 很大。

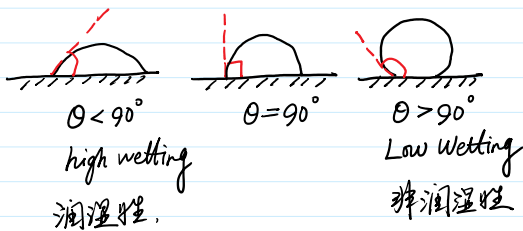
* 接触角

定义：{ Liquid-Gas 界面 与接触界面(线)的夹角 θ
Liquid-Solid 界面



接触角 θ 的大小取决于：

液体内部的内聚力 (cohesive force)
与固液之间的粘合力 (adhesive force)



以水银为例，接触角很大 (界面的粘合力远小于内聚力)

13. 基本的流动分析方法

* 对于流动问题的求解有三种基本方法

1) 控制体法/积分分析法 (Chapter 3.)
Control-volume Euler's

2) 无穷小系统法/微分分析法 (Chapter 4.)
Infinitesimal-system Lagrange's

3) 实验方法/量纲分析法 (Chapter 5.)

对上述3种方法，我们需要满足三个基本定理加上
一个热力学状态方程以及相应的边界条件

① 质量守恒方程 (连续性方程)
Mass Conservation (continuity)

② 动量 (线性) 守恒方程 (牛顿第二定律)
Linear Momentum (Newton's second Law)

③ 能量守恒方程 (热力学第一定律)
1st Law of Thermodynamics / Energy Conservation

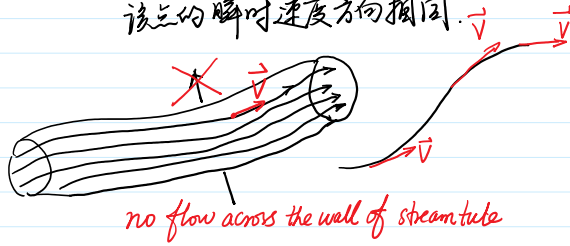
④ 状态方程 (气体) $p = p(p, T)$

⑤ 合适的边界条件 (在固体表面，流固界面，进口/出口等)

14. Flow Patterns (流动状态)

① 流线 $\rightarrow$ streamline 某一确定的瞬时流场中的空间曲线族
每一条曲线上任一点的切线方向，都与

- ① 流线 $\rightarrow$ streamline 某一确定的瞬时流场中的空间曲线族
每一条曲线上任一点的切线方向,都与该点的瞬时速度方向相同.



- ② 迹线 $\rightarrow$ pathline 特定的流体质点在不同时刻经过的路径
* 决定于流动的时间过程
* 说明流体质点的空间位置随时间变化的情况
即: 流体质点真实的运动轨迹。

- ③ 脉线 $\rightarrow$ streakline 观察流场流动时, 从流场某一定点不断向流体内输入烟雾, 这些烟雾质点在流场中构成的曲线即为脉线

当流动不随时间变化时(定常流动)
脉线就是迹线, 同时也是流线

* 脉线说明的是历史上曾经过某指定点的所有流体质点当前的位置。